viernes, 3 de abril de 2026

Documento de diseño técnico – Sistema de predicción de churn en el servicio de telecomunicaciones.

Elaborado por: Ronald Cerda. Francisco Fierro y Ignacio Rodríguez.

Asignatura: Gestión de datos para IA.

Profesora: Jazna Meza.

Fecha de entrega: 9 de abril de 2026.

Índice

Introducción **3**

1. Descripción técnica del sistema **3**

1.1 Componentes técnicos del sistema 3

1.2 Estructura general 4

1.3 Tecnologías utilizadas 4

1.4 Relación entre componentes 4

2. Diagrama técnico de la solución **5**

Diagrama de arquitectura de datos 5

3. README.md actualizado y versionado **6**

Cierre **6**

Introducción

El presente documento de diseño técnico tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada de la solución implementada para la predicción de churn en el servicio de telecomunicaciones, utilizando técnicas de aprendizaje automático. A lo largo de este documento, se describen los componentes técnicos clave, la estructura general del sistema, las tecnologías utilizadas y las relaciones entre los distintos elementos del pipeline de datos.

Este sistema tiene como finalidad predecir la continuidad o cancelación de clientes, lo cual es fundamental para optimizar las estrategias comerciales de la empresa de telecomunicaciones. El enfoque modular de la solución permite no solo la replicabilidad, sino también la escalabilidad y el mantenimiento a largo plazo. De este modo, este documento también proporciona una base técnica para futuras ampliaciones, cambios o integraciones, garantizando que el sistema sea fácilmente gestionable y sostenible.

1. Descripción técnica del sistema

1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos desde el archivo CSV proporcionado.
- Script de limpieza de datos.
- Script de transformación para crear variables basadas en ingeniería de características.
- Script de entrenamiento con scikit-learn (módulo de python3).
- Base de datos PostgreSQL para almacenamiento estructurado.
- Dashboard en metabase para la visualización de resultados.

Cabe mencionar que los componentes pueden variar según la necesidad del proyecto una vez que comience la construcción.

1.2 Estructura general

La solución está diseñada de manera modular y será organizada en repositorios separados para cada tarea específica del pipeline. Esta estructura permite dividir el sistema en componentes bien definidos, cada uno con un propósito claro, como ingesta de datos, limpieza, transformación y entrenamiento de modelos. Los scripts deben estar organizados por etapas del pipeline, de modo que cada módulo cumple con una función particular y pueda ser fácilmente identificado y modificado sin afectar al resto del sistema.

1.3 Tecnologías utilizadas

- Python3 para tareas de scripting.
- Pandas y skicit-learn para procesamiento de datos y posterior modelado.
- PostgreSQL como base de datos relacional para almacenamiento de los datos limpios.
- GitHub/actions para control de versiones, flujo de integración y despliegue continuos.
- Docker para la contenerización de la solución y facilitar la portabilidad.
- Flask (microframework) para la realización de la API que permita consumir el modelo por el usuario final.
- Render para el posterior despliegue de la API y el modelo puesto en producción.

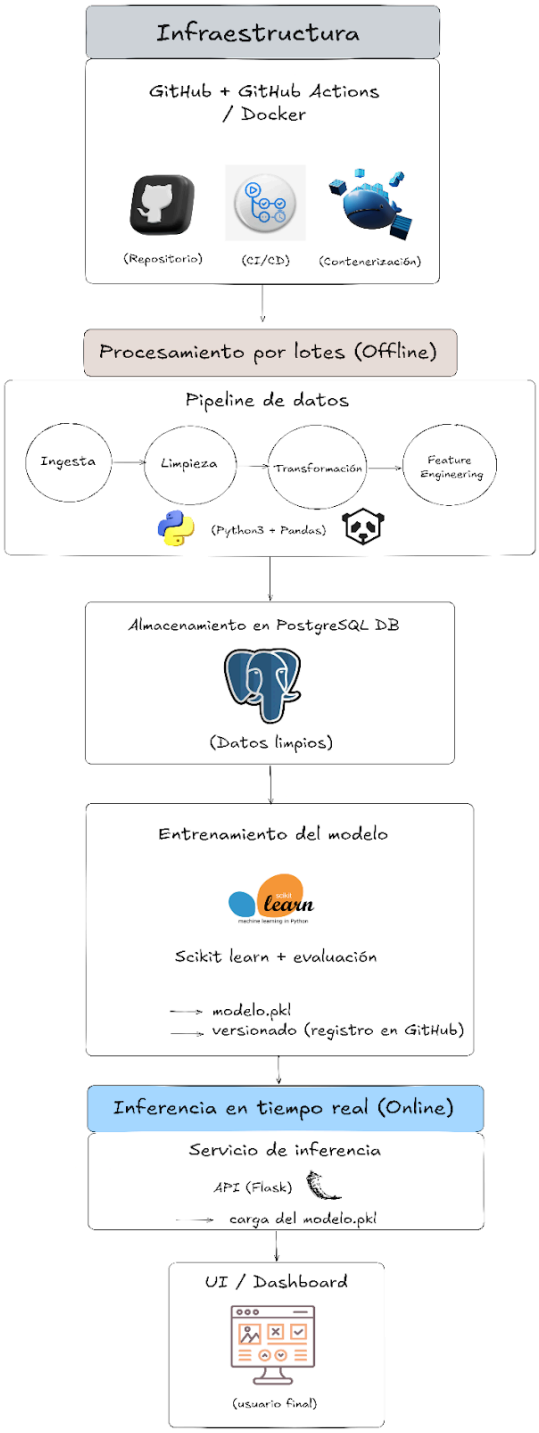
1.4 Relación entre componentes

Los componentes se relacionan entre sí de manera secuencial, siguiendo este orden: Ingesta -> limpieza -> transformación -> ingeniería de características -> almacenamiento de los datos limpios y estructurados -> entrenamiento y evaluación del modelo -> consumo del modelo a través de la API -> visualización de resultados en el usuario final.

2. Diagrama técnico de la solución

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura de la solución:

Diagrama de arquitectura de datos



3. README.md actualizado y versionado

Este archivo tiene como función acompañar al proyecto y reflejar su estructura técnica, actualmente se encuentra en fase de desarrollo, por lo que se irá actualizando a medida que avance el proyecto. Se consideran al menos los siguientes tópicos en su versión inicial:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del equipo de desarrollo.
- Objetivo general del sistema.
- Componentes y herramientas utilizadas.
- Instrucciones para ejecutar los scripts.
- Estructura de carpetas y archivos principales.
- Enlace al documento técnico completo.

Cierre

Este documento ha presentado una visión completa y detallada del diseño técnico del sistema de predicción de churn, cubriendo desde la ingesta de datos hasta la visualización de resultados a través de la exposición mediante API. La estructura modular y las tecnologías utilizadas han sido seleccionadas cuidadosamente para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y portabilidad del sistema a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que este documento debe ser considerado como una base que se actualizará de acuerdo con los cambios, optimizaciones o nuevas funcionalidades que se implementen durante el ciclo de vida del proyecto. Así, se asegura que todos los elementos técnicos están correctamente documentados y versionados, facilitando futuras iteraciones y el trabajo colaborativo dentro del equipo de desarrollo.